

# Thiết kế Robot 6 Chân Dạng Nhện

## Thiết Kế Hệ Thống Cơ Điện Tử



Võ Hữu Dư (2210604)    Trần Quang Đạo (2210647)    Nguyễn Việt  
Chương (2412192)    Nguyễn Hoàng Thái Khang (2411202)

Trường Đại Học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM  
Khoa Cơ Khí – Lớp L01 – HK252

Ngày 17 tháng 5 năm 2026



## 1 Nhận Biết Nhu Cầu



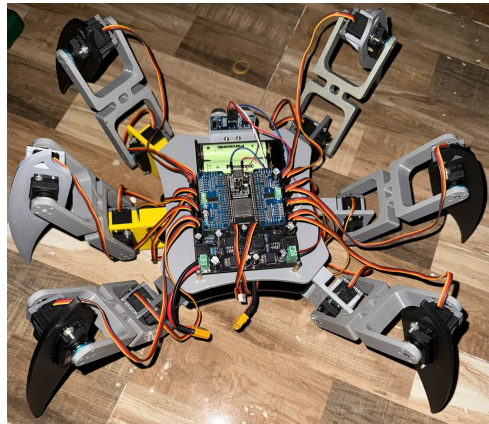
# Bối Cảnh Và Vấn Đề Đặt Ra

## Robot di động truyền thống:

- Robot bánh xe / dải xích chiếm ưu thế
- Kém hiệu quả trên địa hình gồ ghề
- Hạn chế trong không gian chật hẹp, có chướng ngại vật

## Nhu cầu thực tiễn:

- Thăm dò, cứu hộ, giám sát môi trường
- Địa hình tự nhiên: rừng núi, đồng cỏ nát, hầm lò



*Robot nhện 6 chân của nhóm*



# Robot Nhện – Giải Pháp Đầy Tiềm Năng

## Tại sao chọn robot chân?

Lấy cảm hứng từ cấu trúc sinh học của nhện và côn trùng:

### Ưu điểm nổi bật:

- Thăng bằng và thích nghi địa hình vượt trội
- Bước qua chướng ngại vật, leo dốc
- Duy trì ổn định khi một số chân mất chức năng

### Thách thức tích hợp:

- Cơ khí (động học, phân tích lực)
- Điện tử (driver servo, mạch điều khiển)
- Lập trình nhúng (IK, gait controller)
- Truyền thông không dây



# Nhu Cầu Thực Tế Cần Đáp Ứng

- **Di chuyển đa địa hình:** Hệ thống chân nhiều bậc tự do, mỗi chân điều chỉnh độc lập theo bề mặt tiếp xúc



# Nhu Cầu Thực Tiễn Cần Đáp Ứng

- **Di chuyển đa địa hình:** Hệ thống chân nhiều bậc tự do, mỗi chân điều chỉnh độc lập theo bề mặt tiếp xúc
- **Tính ổn định:** Cấu hình 6 chân (hexapod) – thuật toán dáng đi tam giác (tripod gait), luôn có  $\geq 3$  chân tiếp đất



# Nhu Cầu Thực Tiễn Cần Đáp Ứng

- **Di chuyển đa địa hình:** Hệ thống chân nhiều bậc tự do, mỗi chân điều chỉnh độc lập theo bề mặt tiếp xúc
- **Tính ổn định:** Cấu hình 6 chân (hexapod) – thuật toán dáng đi tam giác (tripod gait), luôn có  $\geq 3$  chân tiếp đất
- **Điều khiển thời gian thực:** Tính toán động học nghịch (Inverse Kinematics) và đồng bộ toàn bộ khớp servo



# Nhu Cầu Thực Tiễn Cần Đáp Ứng

- **Di chuyển đa địa hình:** Hệ thống chân nhiều bậc tự do, mỗi chân điều chỉnh độc lập theo bề mặt tiếp xúc
- **Tính ổn định:** Cấu hình 6 chân (hexapod) – thuật toán dáng đi tam giác (tripod gait), luôn có  $\geq 3$  chân tiếp đất
- **Điều khiển thời gian thực:** Tính toán động học nghịch (Inverse Kinematics) và đồng bộ toàn bộ khớp servo
- **Chi phí hợp lý:** Servo MG996R, vi điều khiển Arduino/STM32, kết cấu in 3D / cắt laser





# Nhu Cầu Thực Tiễn Cần Đáp Ứng

- **Di chuyển đa địa hình:** Hệ thống chân nhiều bậc tự do, mỗi chân điều chỉnh độc lập theo bề mặt tiếp xúc
- **Tính ổn định:** Cấu hình 6 chân (hexapod) – thuật toán dáng đi tam giác (tripod gait), luôn có  $\geq 3$  chân tiếp đất
- **Điều khiển thời gian thực:** Tính toán động học nghịch (Inverse Kinematics) và đồng bộ toàn bộ khớp servo
- **Chi phí hợp lý:** Servo MG996R, vi điều khiển Arduino/STM32, kết cấu in 3D / cắt laser
- **Nền tảng nghiên cứu & giáo dục:** Tích hợp kiến thức cơ học, điện tử, lập trình nhúng và tự động hóa



# Lý Do Chọn Đề Tài

Thiết kế và chế tạo robot nhện 6 chân

Đề tài tích hợp điển hình của ngành Cơ Điện Tử

Tính hội tụ kiến thức

Cơ khí + Điện tử + Lập trình nhúng +  
Truyền thông không dây

Khả năng thực thi

Máy in 3D, linh kiện phổ biến tại Việt Nam –  
hoàn thành trong 1 học kỳ

Tính thực tiễn cao

Quân sự, tìm kiếm cứu nạn, kiểm tra đường  
ống, thám hiểm không gian

Giá trị học thuật

Tối ưu cấu hình chân, thuật toán dáng đi,  
mạch điều khiển phân tán